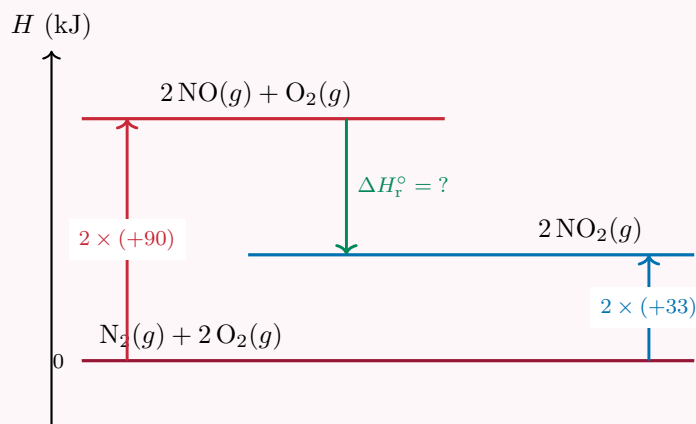


Exercice 1 — cycle de Hess à partir d'un diagramme

On étudie l'oxydation $2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$, d'enthalpie inconnue. On donne $\Delta H_f^\circ(\text{NO}) = 90 \text{ kJ mol}^{-1}$ et $\Delta H_f^\circ(\text{NO}_2) = 33 \text{ kJ mol}^{-1}$. Le diagramme place les trois niveaux et les chemins depuis les éléments.



- Écris l'égalité entre les deux chemins reliant les éléments à 2NO_2 .
- Calcule ΔH_r° de la réaction (telle qu'écrite).
- Donne l'enthalpie par mole de NO_2 formée et conclus (exo/endo).

Exercice 2 — déterminer une enthalpie de formation par combustion

La combustion de l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l) + 3\text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2\text{O}(l)$ dégage 1367 kJ par mole d'éthanol. Données (kJ mol^{-1}) : $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2) = -393$, $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(l)) = -286$.

- Écris la loi de Hess reliant ΔH_r° à $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH})$.
- Détermine $\Delta H_f^\circ(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(l))$.

Exercice 3 — loi de Hess par combinaison de trois équations

On donne trois réactions :

- $\text{C}(s) + \text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g)$, $\Delta H_1 = -393 \text{ kJ}$;
- $\text{H}_2(g) + \frac{1}{2}\text{O}_2(g) \rightarrow \text{H}_2\text{O}(l)$, $\Delta H_2 = -286 \text{ kJ}$;
- $\text{CH}_4(g) + 2\text{O}_2(g) \rightarrow \text{CO}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l)$, $\Delta H_3 = -890 \text{ kJ}$.

- Quelle combinaison de (1), (2), (3) reconstitue la formation du méthane $\text{C}(s) + 2\text{H}_2(g) \rightarrow \text{CH}_4(g)$?
- Calcule $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4)$.

Exercice 4 — vrai ou faux — loi de Hess

Indique si chaque affirmation est **vraie** ou **fausse**, et justifie brièvement.

- « L'enthalpie standard de formation du dioxygène $\text{O}_2(g)$ vaut zéro. »
- « La loi de Hess est une conséquence du fait que H est une fonction d'état. »
- « Inverser le sens d'écriture d'une réaction ne change pas le signe de son ΔH . »
- « En parcourant un cycle thermochimique fermé, la somme des variations d'enthalpie est nulle. »